Note sulla soluzione della prova scritta del 21 gennaio 2022

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi e come possa essere risolto adattando uno degli algoritmi visti a lezione (indicate quale).

Come indicato nella parte del testo precedente ("Cosa si richiede") il grafo rappresenta la mappa della metropolitana: i vertici rappresentano le stazioni, gli archi rappresentano i tratti che collegano direttamente due stazioni (cioè senza stazioni intermedie). Si presti attenzione al fatto che i *percorsi* (descritti all'inizio del testo) sono *cammini* nel grafo. Quindi gli archi del grafo non sono i percorsi.
Le tariffe corrispondono ai pesi dei cammini minimi in un grafo orientato in cui un arco orientato (u,v) corrisponde all'arco (non orientato) (u,v) del grafo originario e ha peso c(v) (ad ogni arco del grafo originario corrispondono due archi orientati).

(b) Supponete che vi siano n stazioni, indicate con $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Scrivete lo pseudocodice di un algoritmo che risolve il problema. L'algoritmo deve restituire una matrice M dove l'elemento $M_{i,j}$ indica la tariffa da pagare se si entra nella stazione v_i e si esce dalla stazione v_j.

Lo pseudocodice deve rispettare le specifiche fornite. In particolare, come indicato nella parte del testo precedente e riportata qui sotto ("Cosa si richiede"), l'algoritmo deve ricevere in ingresso il grafo e la funzione c (dunque non grafi o funzioni differenti o altro):

> Si vuole progettare un algoritmo che, dato il grafo non orientato $G = (V, E)$ che rappresenta la mappa della metropolitana e la funzione $c : V \to \mathbb{N}$ che associa a ogni stazione il costo, determini per ogni coppia di stazioni x e y la tariffa che devono pagare gli utenti che entrano nella stazione x ed escono dalla stazione y.

È sufficiente modificare la parte iniziale dell'algoritmo di Floyd-Warshall, assegnando all'elemento di riga *i* e colonna *j* della matrice il valore *c(j)* nel caso *i≠j* e vi sia l'arco che congiunge i vertici di indici *i* e *j*.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo dell'algoritmo ottenuto, in funzione del numero n di stazioni, giustificando adeguatamente la risposta.

La risposta deve essere giustificata facendo riferimento allo pseudocodice scritto. Non è sufficiente guardare i cicli e il numero di iterazioni: occorre considerare quali e quante operazioni contengono.

(d) Supponete che dalla matrice M si voglia ottenere un elenco delle coppie di stazioni di ingresso e uscita, in ordine non decrescente di tariffa. Indicate come potreste risolvere questo problema, a partire dalla matrice M, eventualmente servendovi di strutture dati aggiuntive (non è richiesto lo pseudocodice; supponete di utilizzare un algoritmo di ordinamento a vostra scelta tra quelli studiati, di cui *non è richiesta* la descrizione).

Non basta riordinare gli elementi della matrice dopo averli copiati, ad esempio, in un array. Occorre tenere traccia anche delle stazioni. Si può ad esempio utilizzare un array di record, in cui ogni record contiene stazione di ingresso (indice di riga), stazione di uscita (indice di colonna) e tariffa (elemento della matrice). È necessario specificare che la chiave rispetto alla quale si ordina l'array è la tariffa.

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo della parte di algoritmo al punto precedente, in funzione del numero n di stazioni, giustificando adeguatamente la risposta.

Nella stima occorre tenere conto sia del tempo per la costruzione della struttura aggiuntiva, sia del tempo per l'ordinamento.
ATTENZIONE: quando si valuta il tempo per l'ordinamento occorre considerare quanti elementi si devono ordinare. In questo caso il numero di elementi da ordinare NON è n, ma è QUADRATICO in n. Pertanto se si usa, ad esempio, *heapSort*, il tempo non sarà $\Theta(n \log n)$ (che è addirittura inferiore al numero di elementi da ordinare), ma $\Theta(n^2 \log n)$.